#8 定积分定义求极限

定积分的定义对于$[a,b]$上的一元有界函数$f(x)$，若其在$[a,b]$上的定积分$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$存在，则

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i,$$

其中λ是$[a,b]$上的任意一个划分，$a=x_0<x_1<\cdots<x_n=b$的小区间长度的最大值，$\xi_i\in[x_{i-1},x_i]$，且$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$的值与λ及ξ_i的取法无关.

笔记区：

关注同名公众号【没咋了】获取更多课程、免费资料、交流群、打卡活动奖励

【例 1】（2016 数三）极限$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n^2}\left(\sin\dfrac{1}{n}+2\sin\dfrac{2}{n}+\cdots+n\sin\dfrac{n}{n}\right)=$_____.

【例 2】（2017 数一）求$\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{k}{n^2}\ln\left(1+\dfrac{k}{n}\right)$.

【例 3】（2021 数二）设函数$f(x)$在$[0,1]$上连续，则$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=$（　）.

（A）$\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}f\left(\dfrac{2k-1}{2n}\right)\dfrac{1}{2n}$　　（B）$\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}f\left(\dfrac{2k-1}{2n}\right)\dfrac{1}{n}$

（C）$\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{2n}f\left(\dfrac{k-1}{2n}\right)\dfrac{1}{n}$　　（D）$\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{2n}f\left(\dfrac{k}{2n}\right)\dfrac{2}{n}$

答案

【例 1】（2016 数三）极限$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n^2}\left(\sin\dfrac{1}{n}+2\sin\dfrac{2}{n}+\cdots+n\sin\dfrac{n}{n}\right)=$_____.

【解析】应填$\sin1-\cos1$.

将原表达式作恒等变形，得

$$\frac{1}{n^2}\left(\sin\frac{1}{n}+2\sin\frac{2}{n}+\ldots+n\sin\frac{n}{n}\right)=\frac{1}{n}\left(\frac{1}{n}\sin\frac{1}{n}+\frac{2}{n}\sin\frac{2}{n}+\ldots+\frac{n}{n}\sin\frac{n}{n}\right)$$

因此，

$$\text{原极限}=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\frac{i}{n}\sin\frac{i}{n}\right)=\int_0^1 x\sin x\mathrm{d}x=\int_0^1 x\mathrm{d}\left(-\cos x\right)$$

$$=-x\cos x\Big|_0^1+\int_0^1\cos x\mathrm{d}x=\sin1-\cos1.$$

【例 2】（2017 数一）求$\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{k}{n^2}\ln\left(1+\dfrac{k}{n}\right)$.

【解析】根据定积分的定义，提出因子$\dfrac{1}{n}$，可得

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{n^2}\ln\left(1+\frac{k}{n}\right)=\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{n}\ln\left(1+\frac{k}{n}\right)\cdot\frac{1}{n}=\int_0^1 x\ln\left(1+x\right)\mathrm{d}x$$

关注同名公众号【没咋了】获取更多课程、免费资料、交流群、打卡活动奖励

$$=\frac{1}{2}\int_0^1\ln(1+x)\mathrm{d}(x^2)\overset{\text{分部积分}}{=\!=}\frac{x^2}{2}\ln(1+x)\Big|_0^1-\int_0^1\frac{x^2}{2(1+x)}\mathrm{d}x$$

$$=\frac{\ln 2}{2}-\frac{1}{2}\int_0^1\frac{x^2-1+1}{1+x}\mathrm{d}x=\frac{\ln 2}{2}-\frac{1}{2}\int_0^1\left(x-1+\frac{1}{1+x}\right)\mathrm{d}x$$

$$=\frac{\ln 2}{2}-\frac{1}{2}\left[\frac{x^2}{2}-x+\ln(1+x)\right]\Big|_0^1=\frac{1}{4}$$

因此，原极限$=\frac{1}{4}$.

【例 3】（2021 数二）设函数$f(x)$在$[0,1]$上连续，则$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=$（　）.

（A）$\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}f\left(\frac{2k-1}{2n}\right)\frac{1}{2n}$　　（B）$\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}f\left(\frac{2k-1}{2n}\right)\frac{1}{n}$

（C）$\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{2n}f\left(\frac{k-1}{2n}\right)\frac{1}{n}$　　（D）$\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{2n}f\left(\frac{k}{2n}\right)\frac{2}{n}$

【解析】选（B）.

由于$f(x)$连续，故$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x$存在，从而可对区间$[0,1]$进行划分，将该积分写为n项和式的极限.

将$[0,1]$分为n等份，每个小区间为$\left[\frac{k-1}{n},\frac{k}{n}\right]$，$k=1$，2，…，$n$．从$\left[\frac{k-1}{n},\frac{k}{n}\right]$中取点$\frac{2k-1}{2n}$，故由$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x$存在以及定积分的定义可得

$$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n} f\left(\frac{2k-1}{2n}\right)\cdot\frac{1}{n}.$$

因此，应选 B.

下面说明选项 A、C、D 均不正确.

选项 A：$\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n} f\left(\frac{2k-1}{2n}\right)\frac{1}{2n}=\frac{1}{2}\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n} f\left(\frac{2k-1}{2n}\right)\frac{1}{n}=\frac{1}{2}\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x$.

选项 C：$\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{2n} f\left(\frac{k-1}{2n}\right)\frac{1}{n}=2\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{2n} f\left(\frac{k-1}{2n}\right)\frac{1}{2n}=2\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x$.

选项 D：$\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{2n} f\left(\frac{k}{2n}\right)\frac{2}{n}=4\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{2n} f\left(\frac{k}{2n}\right)\frac{1}{2n}=4\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x$.

关注同名公众号【没咋了】获取更多课程、免费资料、交流群、打卡活动奖励